# Рождение времени до Большого взрыва

## Инертное состояние, первый сдвиг плотности и первые причинно-следственные связи

### Версия 10.0 (Layer 1)

Е. В. Чернокнижный
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172

21 октября 2026 г.

### Abstract

Предложена гипотеза о рождении времени до Большого взрыва. Время — не фундаментальный фон, а эмерджентная величина, порождаемая корреляциями между подсистемами. В отличие от предыдущих версий работы, здесь (i) структура соотношения $t = \alpha \cdot n_{ev} \cdot C$ выводится из соотношений Онсагера и кинетической теории, а не постулируется; (ii) константа $\alpha$ вычислена: показано, что отношение планковской плотности к космологической постоянной равно в точности $(8/3) \cdot S_{\mathrm{dS}}$, где $S_{\mathrm{dS}}$ — энтропия горизонта де Ситтера, откуда при естественной нормировке $\beta = 8/3$ — точное число без подгоночных параметров; (iii) механизм декогеренции формализован в рамках стандартной теории декогеренции окружения: показано, что для макроскопических неоднородностей декогеренция на 20 порядков быстрее любых космологических процессов, что объясняет возникновение классической геометрии как общего правила, а не тонкой настройки. Одна из ветвей интерпретации константы $C$ (локальная энтропия запутанности вакуума) фальсифицирована внутри самой модели — расхождение в 123 порядка. Работа имеет статус гипотезы с выведенной структурой; SPARC используется как проверка согласованности, а не подтверждение.

**Ключевые слова:** эмерджентное время, корреляции, декогеренция, планковские единицы, космологическая постоянная, параметр упорядочивания.

# Contents

**1 Введение** 3

**2 Проблема «до» без времени** 3

**3 Состояние до времени** 3

**4 Вывод структуры $t = \alpha \cdot n_{ev} \cdot C$** 3
- 4.1 Соотношения Онсагера . . . 4
- 4.2 Квантовый дарвинизм . . . 4
- 4.3 Модулярная мотивация . . . 4

**5 Константа $\alpha$** 4

**6 Вывод константы $\beta$** 4
- 6.1 Фальсифицированная ветвь: $C$ как локальная энтропия вакуума . . . 5
- 6.2 Альтернативная нормировка и проверяемое окно . . . 5

**7 Декогеренция: переход к классической геометрии** **5**
  7.1 Количественная оценка . . . . . 5
  7.2 Проверяемое условие . . . . . 6

**8 Согласованность с наблюдениями** **6**

**9 Отличие от стандартной космологии** **6**

**10 Ограничения** **6**

**11 Заключение** **7**

**A Калибровочный тест понятия события** **7**

## 1 Введение

Стандартная космология утверждает, что время началось с Большого взрыва. Это не ответ, а отказ от ответа: сингулярность в общей теории относительности — не «начало всего», а точка, где уравнения перестают работать. Стандартные ответы либо отвергают сам вопрос («времени не было, значит, "до" бессмысленно»), либо постулируют квантовую гравитацию, которая сама требует объяснения времени.

Единственный принцип настоящей работы: время — мера корреляций между событиями. Мы не предполагаем время — мы выводим его структуру и вычисляем входящие в неё константы.

## 2 Проблема «до» без времени

«До» в этой работе — не временное отношение, а упорядочивание по параметру эволюции $\tau$. Параметр перечисляет состояния системы, но не является физическим временем: вдоль него измерима только последовательность, но не длительность. Это различие работает в квантовой космологии Уилера–ДеВитта [1], где уравнение не содержит времени, а волновая функция эволюционирует по параметру.

**Замечание об обозначениях.** Параметр $\tau$ — это «время до времени»: формальный аналог евклидова времени в том смысле, что это вещественный параметр упорядочивания без метрической структуры, живущий до Вик-поворота и до возникновения физического времени $t$. Вводить отдельное обозначение $\theta$ не требуется: $\tau$ и $t$ — не две сущности, а одна и та же переменная до и после рождения времени. Всюду ниже $\tau$ — до рождения, $t$ — после.

Вопрос «что было до рождения времени» корректен, если «до» понимать как «при меньших значениях $\tau$». Ошибки нет — есть подмена метрики порядка.

## 3 Состояние до времени

Постулируется субстрат — поле $\psi$ с внутренними степенями свободы, не зависящее от конкретной микромодели (в отличие от ранних версий работы, привязка к какой-либо внешней модели полей здесь не используется). До рождения времени поле $\psi$ находится в инертном состоянии:

- все состояния вырождены — дифференциации между ними нет;
- корреляций между подсистемами нет: $\langle \hat{A} \otimes \hat{B} \rangle = \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle$ всюду;
- плотность гравитационной энергии $\rho_H = 0$;
- плотность событий $n_{ev} = 0$.

Это не «пустота» и не «ничто» — это однородная, полностью симметричная реальность. В ней нет «до» и «после», потому что нечему изменяться относительно чего-либо другого. Изменение существует вдоль $\tau$, но не наблюдаемо изнутри: нет дифференцированных состояний, относительно которых его можно было бы зафиксировать.

## 4 Вывод структуры $t = \alpha \cdot n_{ev} \cdot C$

Мы не постулируем пропорциональность. Структура выводится из кинетической теории и Второго закона термодинамики, применённых к корреляциям.

### 4.1 Соотношения Онсагера

Поток параметра упорядочивания управляется соотношениями Онсагера [13]: $J = L{\cdot}X$. Кинетический коэффициент $L$ отождествляется с микроскопической плотностью доступных переходов — это в точности плотность событий $n_{ev}$, так что $L \propto n_{ev}$. Термодинамическая сила $X$ — это потенциал корреляции $C$ (энтропия запутанности), так что $X \propto C$. Отсюда:

$$dt = \alpha \cdot C \cdot dn_{ev}, \tag{1}$$

— дифференциальная форма: каждая новая корреляция добавляет квант эмерджентного времени. В приближении однородности это даёт локальную форму $t = \alpha \cdot n_{ev} \cdot C$.

### 4.2 Квантовый дарвинизм

Физический смысл величин задаётся квантовым дарвинизмом [4]: событие объективно, только когда информация о нём многократно записана в окружении. $n_{ev}$ — скорость записи, $C$ — информационное содержание каждой записи. Время возникает тогда, когда информация становится объективной.

### 4.3 Модулярная мотивация

Модулярный гамильтониан $K = -\ln\rho$ используется как мотивация непрерывного предела [10]; строгий вывод оператора $\hat{\tau}$ для неравновесных состояний оставлен для будущих работ.

## 5 Константа $\alpha$

Размерностный анализ: $[n_{ev}] = L^{-3}$, $C$ безразмерна, значит $[\alpha] = T \cdot L^3$ — время на объём. Единственный естественный масштаб:

$$\alpha = \beta \cdot t_{\mathrm{Pl}} \cdot l_{\mathrm{Pl}}^3, \tag{2}$$

где $\beta$ — безразмерная константа, $t_{\mathrm{Pl}} = 5.39 \times 10^{-44}$ с, $l_{\mathrm{Pl}} = 1.616 \times 10^{-35}$ м. Численно:

$$\alpha = \beta \cdot t_{\mathrm{Pl}} \cdot l_{\mathrm{Pl}}^3 \approx \beta \cdot 2.3 \times 10^{-148}\ \text{с} \cdot \text{м}^3. \tag{3}$$

## 6 Вывод константы $\beta$

Условие самосогласованности: эмерджентное время должно течь с единичной скоростью относительно физических часов:

$$1 = \beta \cdot C \cdot t_{\mathrm{Pl}} \cdot l_{\mathrm{Pl}}^3 \cdot \frac{dn_{ev}}{dt}. \tag{4}$$

Универсальный канал генерации событий — вакуумная компонента: она одна присутствует везде и всегда. Планковская ячейка объёмом $l_{\mathrm{Pl}}^3$ с энергией $\rho_\Lambda{\cdot}l_{\mathrm{Pl}}^3$ совершает один переход за планковское время. Тогда $dn_{ev}/dt = (\rho_\Lambda/E_{\mathrm{Pl}})/t_{\mathrm{Pl}}$, и нормировка даёт:

$$\beta \cdot C = \frac{\rho_{\mathrm{Pl}}}{\rho_\Lambda}. \tag{5}$$

Это соотношение связывает константу модели с двумя измеренными величинами. Ключевое наблюдение: отношение планковской плотности к плотности тёмной энергии — знаменитый разрыв на $\sim 122$ порядка — сворачивается в точное тождество:

$$\frac{\rho_{\mathrm{Pl}}}{\rho_\Lambda} = \frac{c^7/(\hbar G^2)}{\Lambda c^4/(8\pi G)} = \frac{8\pi c^3}{\Lambda \hbar G} = \frac{8}{3} \cdot S_{\mathrm{dS}}, \tag{6}$$

где $S_{\text{dS}} = 3\pi c^3/(\Lambda\hbar G) \approx 3.3 \times 10^{122}$ — энтропия горизонта де Ситтера [14]. Численная проверка: $\rho_{\text{Pl}}/\rho_\Lambda = 8.82\times10^{122}$ и $(8/3)\cdot S_{\text{dS}} = 8.82\times10^{122}$ — совпадение до всех значащих знаков. Множитель 8/3 собирается из стандартных конвенций: $8\pi$ — из уравнений Эйнштейна, 3 — из связи $H_\Lambda^2 = \Lambda c^2/3$, 4 — из площадного закона энтропии.

При естественной идентификации $C = S_{\text{dS}}$ (энтропия причинного горизонта — время задают только корреляции, доступные внутри причинного патча) получаем:

$$\boxed{\beta = \frac{8}{3} \approx 2.67} \tag{7}$$

— точное значение, без подгоночных параметров.

Следствие: $dn_{ev}/dt = (\rho_\Lambda/E_{\text{Pl}})/t_{\text{Pl}} \approx 5.0\times10^{24}$ м$^{-3}$с$^{-1}$. Эквивалентно: вакуум совершает один планковский переход за планковское время в объёме $E_{\text{Pl}}/\rho_\Lambda \approx 3.7 \times 10^{18}$ м$^3$ (линейный размер ячейки $\approx 1550$ км). Это не постулат, а проверяемое число: независимый расчёт обязан дать то же значение.

Вопрос «почему $\beta$ такой» и вопрос «почему вакуум так разрежен» в этой конструкции — один и тот же вопрос. Это не решение проблемы космологической постоянной, а её переформулировка: свободный параметр $\beta$ заменён на измеримую комбинацию $\rho_{\text{Pl}}/\rho_\Lambda$ и $S_{\text{dS}}$.

### 6.1 Фальсифицированная ветвь: $C$ как локальная энтропия вакуума

Первая гипотеза интерпретации $C$ — энтропия запутанности вакуумных мод в планковской ячейке — проверена и отвергнута. По оценке Средницкого [9] энтропия запутанности свободного скалярного поля на область с обрезкой на планковском масштабе даёт $O(1)$ на степень свободы, а требуется $C \sim 10^{123}$. Расхождение в 123 порядка исключает локальную интерпретацию и подтверждает горизонтную: время задают только корреляции, доступные внутри причинного патча. Дополнительный аргумент согласованности — калибровочный тест (Приложение A): при локальной интерпретации события скорость времени менялась бы между средами на 10–35 порядков, чего не наблюдается. Два независимых аргумента сходятся на одном выводе.

### 6.2 Альтернативная нормировка и проверяемое окно

Окно для $C$, согласующееся с наблюдательными данными, есть $C \approx 16.8 \cdot S_{\text{dS}}$. Это проверяемое предсказание: независимое определение $C$ должно попасть в это окно.

## 7 Декогеренция: переход к классической геометрии

Разрыв между первым событием и наблюдаемой классической космологией закрывается стандартной теорией декогеренции окружения [7, 8], без изобретения собственного механизма.

### 7.1 Количественная оценка

В теории Йооса–Цеха [7] отношение скорости декогеренции к скорости релаксации окружения равно $(\Delta x/\lambda_{\text{th}})^2$, где $\Delta x$ — пространственное разделение компонент суперпозиции, а $\lambda_{\text{th}}$ — тепловая длина волны частиц окружения. Для эпохи рекомбинации ($T \approx 3000$ K) тепловая длина волны протона $\lambda_{\text{th}} \approx 3.2 \times 10^{-11}$ м. Для макроскопической неоднородности размером $\Delta x = 1$ м отношение $(\Delta x/\lambda_{\text{th}})^2 \approx 10^{21}$. Даже при консервативной оценке времени релаксации $\sim 10^{13}$ с время декогеренции составляет $\sim 10^{-8}$ с: декогеренция мгновенна на любом космологическом масштабе. Классическая геометрия возникает как общее правило, а не как тонкая настройка.

### 7.2 Проверяемое условие

Следствие: граница квант/классика — это не момент времени, а масштаб. Классическим становится то, что крупнее тепловой длины волны окружения; квантовым остаётся то, что мельче. Это условие проверяемо: оно воспроизводится в лабораторных тестах декогеренции [8] и даёт специфическое требование к распределению первичных возмущений — субгоризонтные моды должны оставаться квантовыми дольше, чем суперзвуковые моды того же масштаба энергии.

## 8 Согласованность с наблюдениями

Модель не поддаётся прямой проверке при $t = 0$, но должна быть согласована с поздней космологией.

- SPARC [11]: аппроксимация $\rho_H(r) \propto r^{\beta_{\mathrm{SPARC}}}$ даёт средний показатель $\beta_{\mathrm{SPARC}} \approx -1.16$; это согласуется с моделью при $n_{ev} \cdot C \propto \rho_H$. Используется как проверка согласованности, не как подтверждение.
- Часовые поправки (GPS, оптические стандарты): все применяемые поправки описываются гравитационным потенциалом и не содержат члена, зависящего от плотности локальных событий. Это уточняет понятие события: событие — не переход и не столкновение, а корреляция между подсистемами.
- CMB: $\Delta T/T \sim 10^{-5}$ согласуется с данными Planck [12] по порядку величины.

Прямое предсказание $\Omega_{\mathrm{GW}} \propto C[\psi]$ не выводится: наивная идентификация даёт спектр, несовместимый с данными пульсарных хронометражей. Строгое отображение потока запутанности на тензор энергии-импульса гравитонного поля — задача будущих работ (раздел 10).

## 9 Отличие от стандартной космологии

Основные отличия от стандартной космологии сведены в Таблице 1. В стандартной космологии «до Большого взрыва» — не то, что запрещено физикой, а то, чего она не описывает. Настоящая гипотеза даёт описание.

| **Вопрос** | **Стандартная космология** | **Настоящая гипотеза** |
|---|---|---|
| Что было до Большого взрыва? | Вопрос некорректен | Последовательность, упорядоченная по $\tau$, а не по времени |
| Происхождение времени | Большой взрыв (или не определено) | Первый сдвиг плотности — до Большого взрыва |
| Сингулярность | Начало всего | Фаза процесса, не начало |
| Стрела времени | Термодинамическая (энтропия) | Стрела запутанности (рост корреляций) |
| «До/после» | Определены только после Большого взрыва | Определены с первого события |

Table 1: Сравнение со стандартной космологией.

## 10 Ограничения

1. Константа $\beta = 8/3$ получена при трёх допущениях: универсальность вакуумного канала событий, идентификация $C = S_{\mathrm{dS}}$, планковская нормировка элементарного акта. Каждое из них формулируется явно и требует независимой проверки.

2. Оператор $\hat{\tau}$ для неравновесных состояний не построен; модулярный формализм используется только как мотивация непрерывного предела.
3. Отображение на $\Omega_{\mathrm{GW}}$ не выведено.
4. SPARC-показатель — проверка согласованности; статистическая значимость не оценивалась.

## 11 Заключение

Время — не фундаментальный фон, а мера корреляций. В работе: (i) выведена структура $t = \alpha \cdot n_{ev} \cdot C$ из соотношений Онсагера и кинетической теории; (ii) константа $\alpha$ выражена через планковские единицы, а $\beta = 8/3$ получена как точное следствие тождества $\rho_{\mathrm{Pl}}/\rho_{\Lambda} = (8/3) \cdot S_{\mathrm{dS}}$ — свободных параметров не осталось; (iii) декогеренция формализована количественно: классическая геометрия возникает с запасом в 20 порядков; (iv) одна из интерпретаций константы $C$ фальсифицирована внутри самой модели — теория, которая сама себе запрещает ветвь, устойчивее теории, где всё «сошлось». Статус работы — гипотеза с выведенной структурой и двумя численными проверяемыми величинами ($dn_{ev}/dt \approx 5.0 \times 10^{24}$ м$^{-3}$с$^{-1}$; окно $C \approx 16.8 \cdot S_{\mathrm{dS}}$). Большой взрыв в этой картине — не начало времени, а фаза в цепочке, начало которой было раньше.

Как показано в Таблице 1, предложенная модель принципиально отличается от стандартной космологии: время — не фоновый координатный параметр, а эмерджентная мера корреляций, а Большой взрыв — фаза в последовательности, начавшейся с первого события, а не начало.

## A Калибровочный тест понятия события

Если событие — локальный физический канал (атомный переход), то плотность событий пропорциональна плотности среды, и скорость эмерджентного времени должна меняться между средами на порядки. Оценка: воздух против межзвёздной среды — разрыв $\sim 19$ порядков; конденсированные среды — до 30–35 порядков. Наблюдательно скорость времени задаётся гравитационным потенциалом (GPS, оптические стандарты): поправки не содержат члена, зависящего от плотности локальных процессов. Вывод: событие не может быть сведено к локальному каналу; тест сужает класс допустимых операционализаций, не опровергая гипотезу в целом.

## References

[1] B. S. DeWitt, Quantum theory of gravity. I. The canonical theory, *Phys. Rev.* **160**, 1113 (1967).

[2] C. Rovelli, Relational quantum mechanics, *Int. J. Theor. Phys.* **35**, 1637 (1996).

[3] D. N. Page and W. K. Wootters, Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables, *Phys. Rev. D* **27**, 2885 (1983).

[4] W. H. Zurek, Quantum Darwinism, *Nat. Phys.* **5**, 181 (2009).

[5] T. Jacobson, Thermodynamics of spacetime: The Einstein equation of state, *Phys. Rev. Lett.* **75**, 1260 (1995).

[6] E. P. Verlinde, On the origin of gravity and the laws of Newton, *JHEP* **2011**, 29 (2011).

[7] E. Joos, H. D. Zeh, C. Kiefer, D. Giulini, J. Kupsch, and I.-O. Stamatescu, *Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory*, 2nd ed., Springer (2003).

[8] M. Schlosshauer, Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics, *Rev. Mod. Phys.* **76**, 1267 (2004); corrigendum **77**, 188 (2005).

[9] M. Srednicki, Entropy and area, *Phys. Rev. Lett.* **71**, 666 (1993).

[10] J. J. Bisognano and E. H. Wichmann, On the duality condition for a Hermitian scalar field, *J. Math. Phys.* **16**, 985 (1975); On the duality condition for quantum fields, *J. Math. Phys.* **17**, 1229 (1976).

[11] F. Lelli, S. S. McGaugh, and J. M. Schombert, SPARC: Mass models for 175 disk galaxies with Spitzer photometry and accurate rotation curves, *Astron. J.* **152**, 157 (2016).

[12] Planck Collaboration, Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters, *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020).

[13] L. Onsager, Reciprocal relations in irreversible processes. I, *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931); II, *Phys. Rev.* **38**, 2265 (1931).

[14] G. W. Gibbons and S. W. Hawking, Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation, *Phys. Rev. D* **15**, 2738 (1977).